МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

«Разработка базы данных для поиска и организации досуга»

Студент: Козин М. В.

Группа: ИУ7-64Б

Руководитель: Назаренко Н. В.

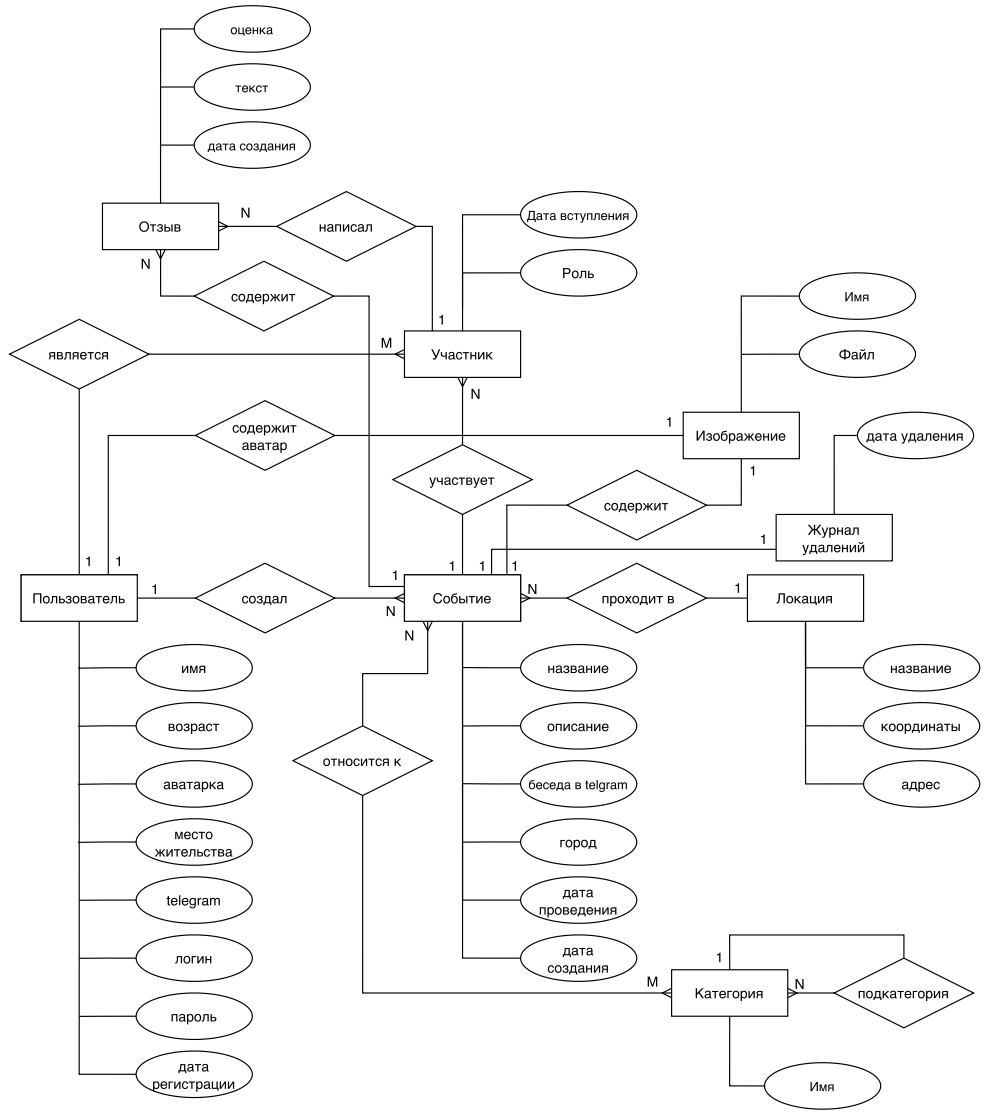
Цель и задачи

Цель: спроектировать и реализовать базу данных для поиска и организации досуга и приложение для взаимодействия с ней.

Задачи:

- проанализировать предметную область и известные решения;
- определить требования, сущности и связи между ними;
- спроектировать БД, ограничения, роли и триггер; проверить соответствие 3НФ;
- выбрать средства реализации и разработать приложение;
- описать методы тестирования и проверить основные операции;
- исследовать время поиска мероприятий с индексом и без него.

Диаграмма «сущность-связь»



Выбор типа базы данных

Модель	Описание
Иерархическая	Данные представлены деревом. Связи пользователей с несколькими мероприятиями требуют дополнительных ссылок или дублирования.
Документная	Объекты содержат вложенные данные или ссылки. Копирование сведений о пользователе усложняет их обновление.
Реляционная	**Данные представлены таблицами, связанными ключами. Участие и категории задаются отдельными отношениями.**

Выбрана **реляционная модель**: поиск выполняется отбором и соединением записей, рейтинг – агрегированием оценок.

Выбор системы управления базами данных

Критерий	PostgreSQL	MySQL	SQLite
Внешние ключи	Да	Да	Требуют включения
Транзакции	Да	Да	Да
Триггеры	Да	Да	Да
Права на таблицы через GRANT и REVOKE	Да	Да	Нет

Выбрана **PostgreSQL 16**: она поддерживает необходимые ограничения, триггер и роли БД. Драйвер pgx обеспечивает доступ к ней из Go.

Ролевая модель

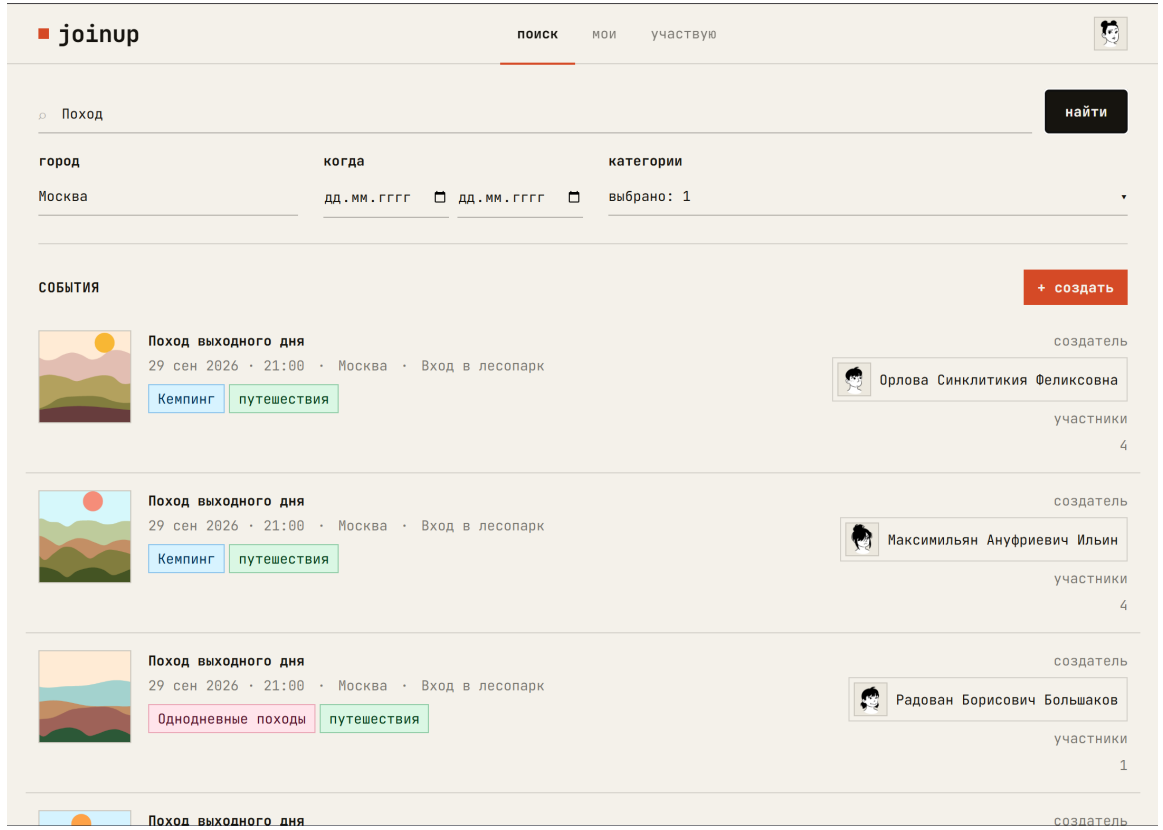
Приложение поддерживает три подключения к БД. Подключение выбирается в зависимости от роли пользователя.

Роль БД	**Таблицы**	**Права**
Гость (joinup_guest)	event, location, image, category, event_category, review	Чтение
Пользователь (joinup_user)	Все прикладные таблицы	Чтение, добавление, изменение и удаление
Администратор (joinup_admin)	Все прикладные таблицы	Все права на таблицы

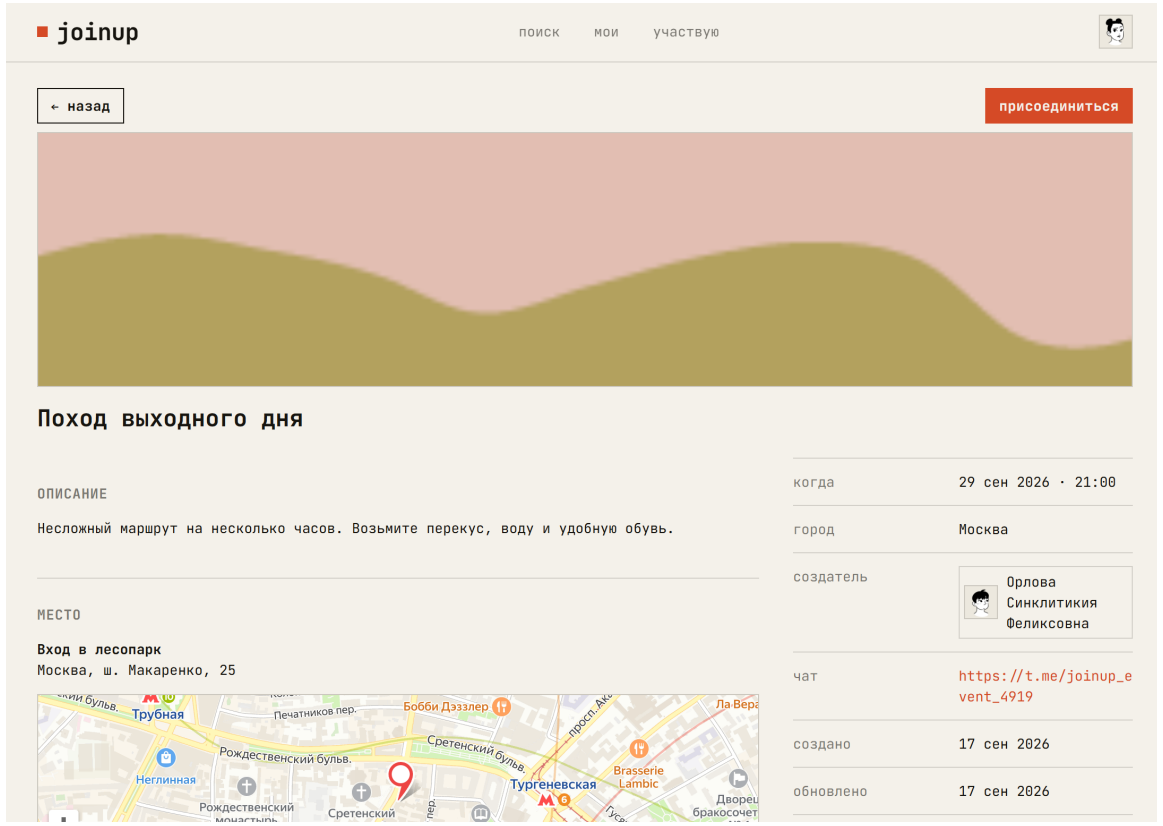
Пользователь имеет права использования и чтения последовательностей, администратор – все права на них.

Принадлежность мероприятия автору и полномочия администратора проверяются приложением.

Интерфейс приложения



Поиск мероприятий с фильтрами



Карточка мероприятия

Проведение исследования

Влияние индекса на время поиска по городу и дате.

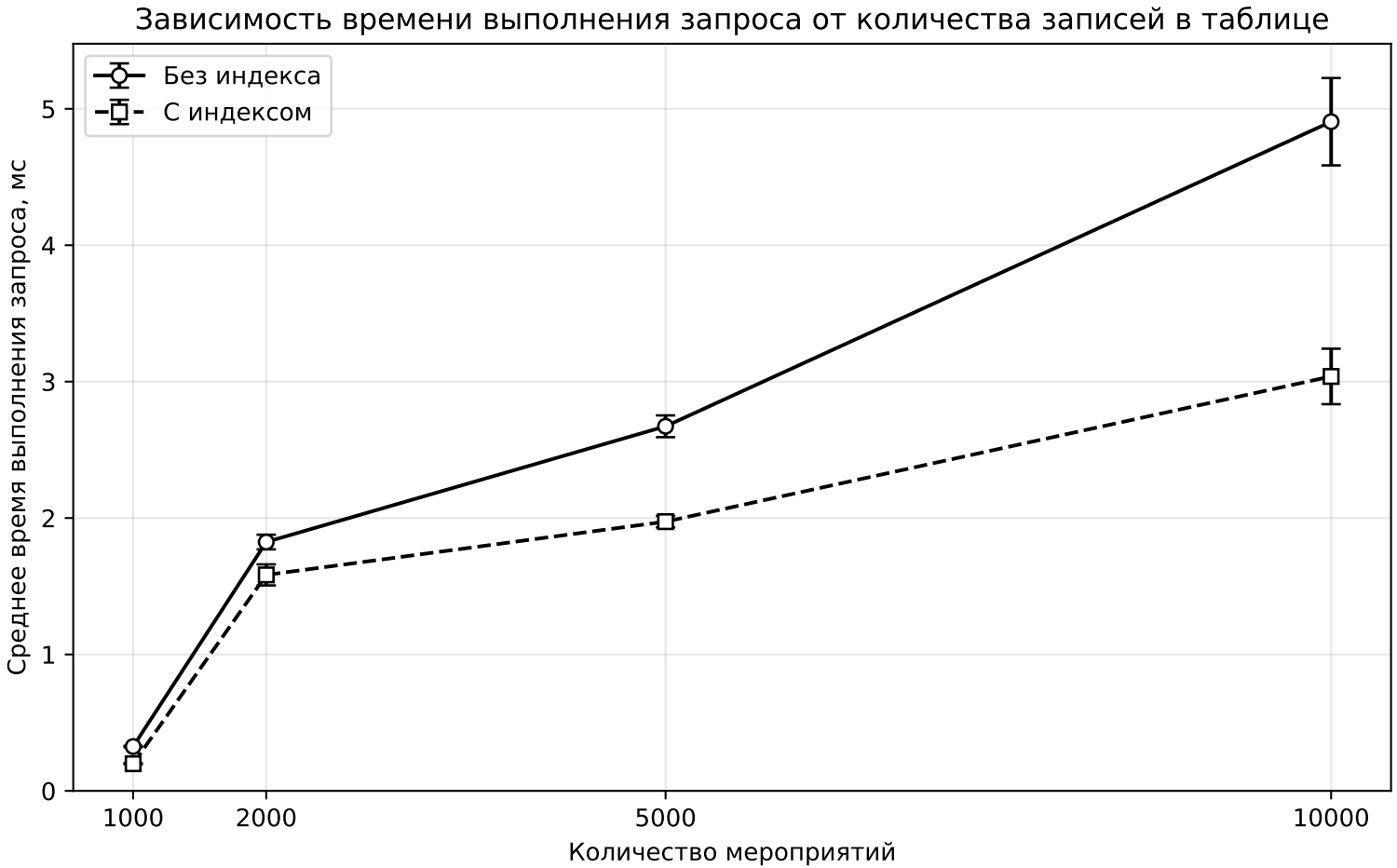
1000, 2000, 5000 и 10000 мероприятий.

По 500 измерений каждого варианта; кеш БД прогрет.

Для 10000 мероприятий:

без индекса – 4,905 мс;
с индексом – 3,038 мс.

Время сократилось на 38%.



Результат относится к основному SQL-запросу и условиям исследования.

Заключение

Цель работы достигнута: спроектированы и реализованы база данных для поиска и организации досуга и приложение JoinUp.

Выполнены следующие задачи:

- проанализированы предметная область и известные решения;
- определены требования, сущности и связи между ними;
- спроектированы БД, ограничения, роли и триггер; обосновано соответствие 3НФ;
- выбраны средства реализации и разработано приложение;
- описаны методы тестирования; проверки дали ожидаемые результаты;
- исследовано время поиска мероприятий с индексом и без него.